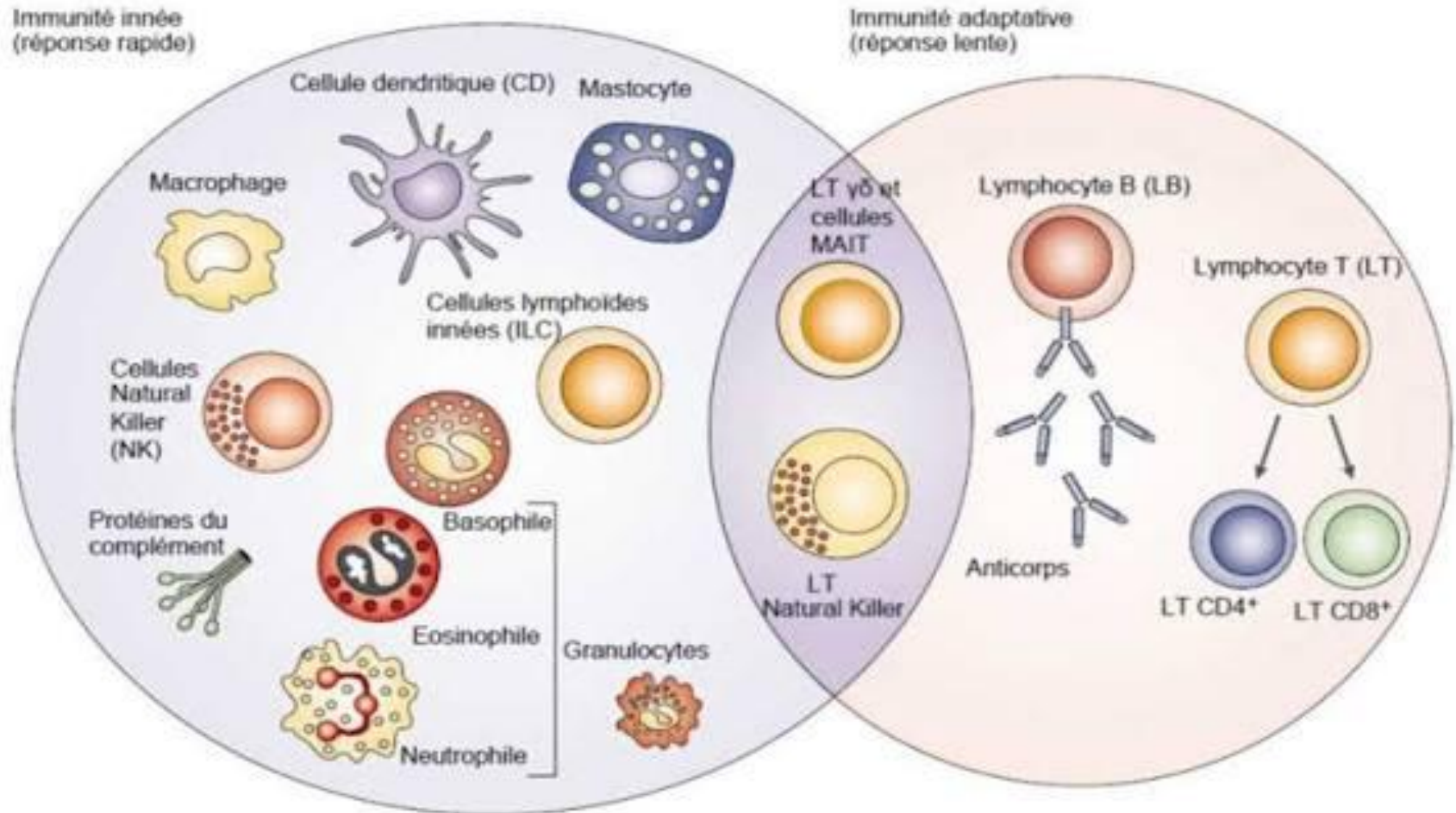


# Immunité antiparasitaire

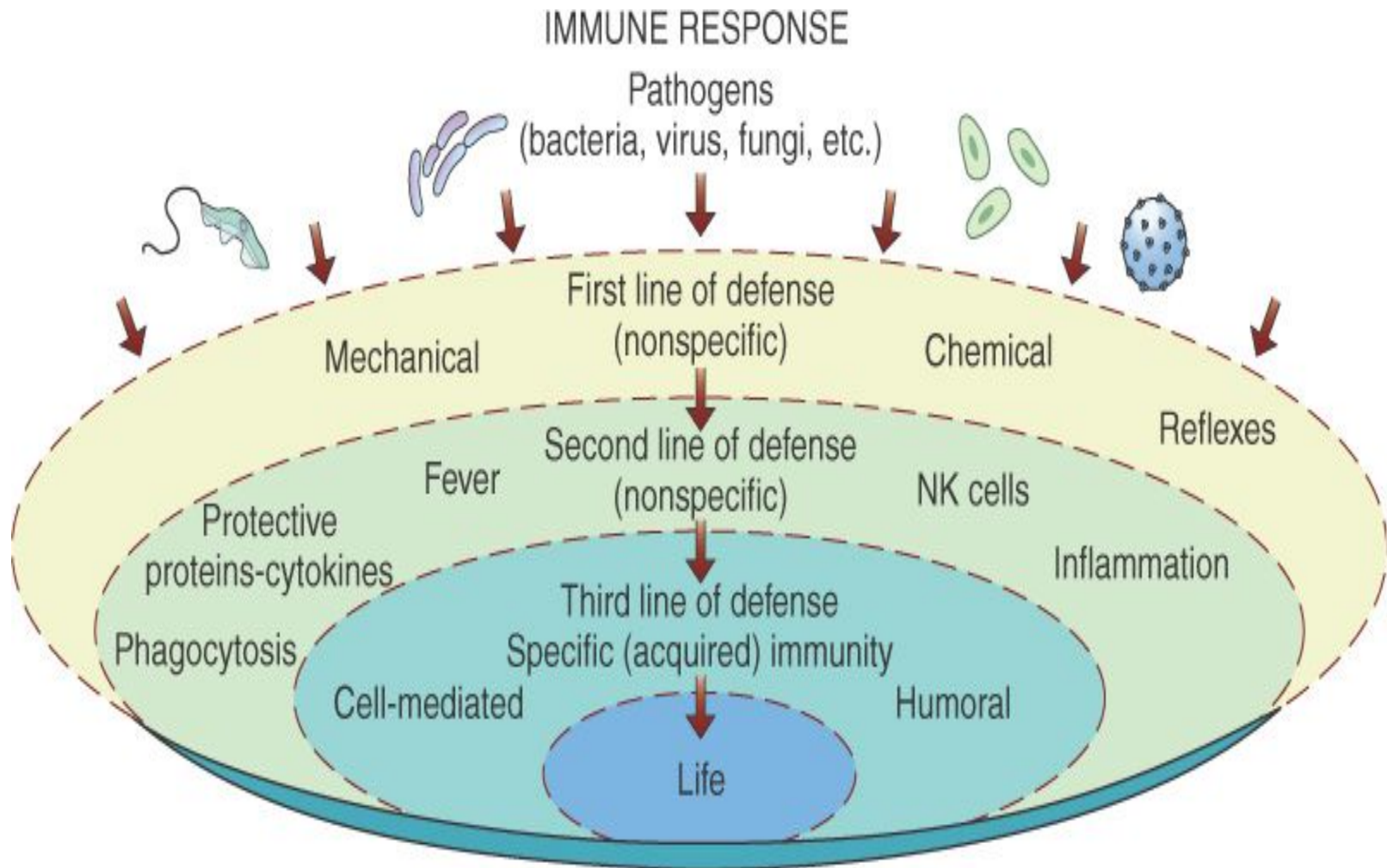
Dr FEKHIHER .I

[fekhikher92imene@gmail.com](mailto:fekhikher92imene@gmail.com)

# Introduction



# Introduction



# Introduction

- Les parasites sont responsables de plusieurs maladies infectieuses dans le monde entier et en particulier dans les zones tropicales.
- Dans la plupart des cas la contamination se fait par la voie orale ou par la voie sanguine suite à une piqûre d'insecte.
- Ils sont responsables des infections chroniques ce qui est responsables de pathologies immunologiques ( dépôt des complexes immuns, immunosuppression...)

# Introduction

- On distingue deux principaux groupes : les protozoaires et les helminthes.

## **Protozoaires** (unicellulaires)

**Paludisme**

**Amibes**

**Toxoplasme**

Giardia

Trichomonas

Balantidium

Cryptosporidie

Trypanosome

Leishmanie

...



## **Helminthes** (vers)

### **Nématodes** (vers ronds)

**Ascaris**

**Ankylostome**

**Anguillule**

Oxyure

...



### **Plathelminthes** (vers plats)

#### **Trématodes** (non segmentés)

**Douve**

**Schistosoma**

...



#### **Cestodes** (segmentés)

**Taenia**

...



# Immunité innée

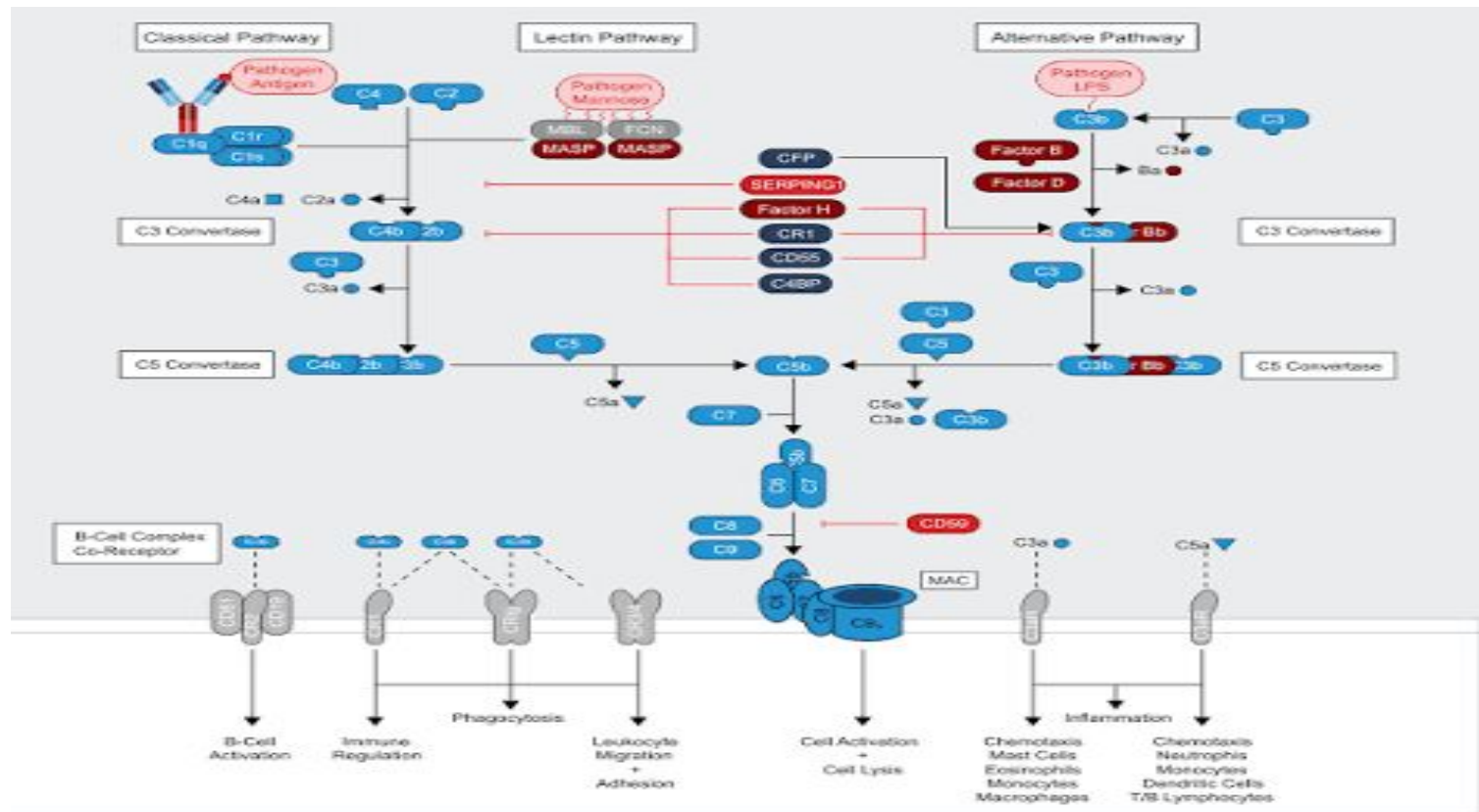
## PRR

| Famille                 | Membre                                              | Ligand parasitaire                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Collectines             | MBL                                                 | Glucides riche en mannose<br>(protozoaires et helminthes) |
| Pentraxines             | CRP                                                 | Phospholipides et phosphoglucides                         |
| Lectine de type C       | Récepteur du mannose des<br>macrophages,<br>DC-SIGN | Trypanosoma cruzi<br>Schistosoma spp                      |
| Récepteurs éboueurs     | SR-B (CD36)                                         | Plasmodium falciparum                                     |
| Récepteur du complément | CR1/CR3                                             | Leishmania spp<br>Plasmodium falciparum<br>Necator (NIF)  |
| TLR                     | TLR2 avec TLR6/TLR1                                 | ancre GPI de nombreux protozoaires                        |
|                         | TLR3                                                | ARN bicaténaire de Schistosoma spp                        |
|                         | TLR9                                                | ADN des protozoaires<br>hémozoïne, pigment paludique      |

# Immunité innée

## Complement

- Certains parasites activent **la voie alterne** du complément et **la voie lectinique** (schistosoma mansoni, trichinella spiralis)



# Immunité innée

## Macrophage

- **Phagocytose et destruction** : Les macrophages capturent et détruisent directement certains parasites (ou formes larvaires) .
- **Polarisation des macrophage** :

**macrophage M1** Phagocytose des protozoaires par les macrophages qui produisent les dérivés oxygénés et libèrent les cytokines inflammatoire ( IL1, TNF ) et l'IL12 qui intervient dans la génération des TH1 ( plasmodium, toxoplasma gondii )

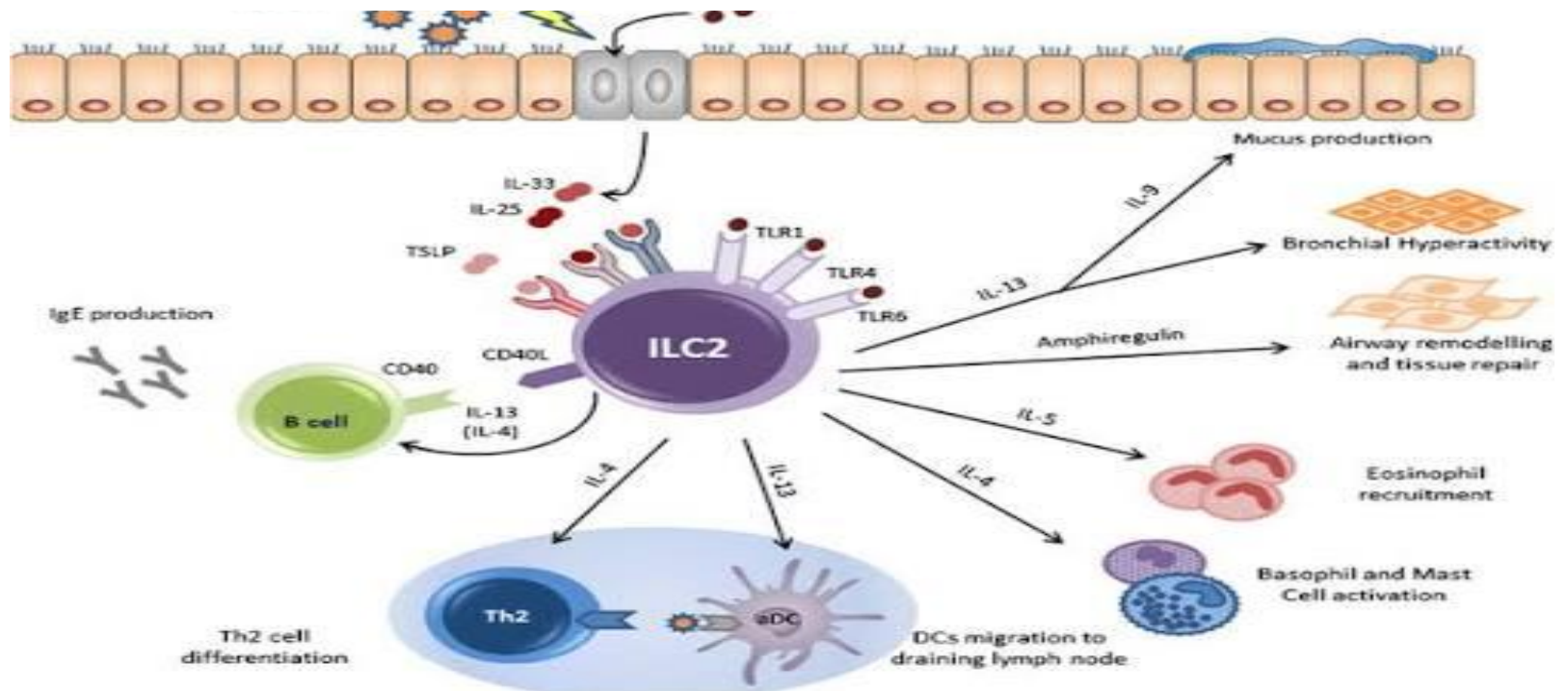
**macrophage M2 ( réponse antihelminthique )** En réponse aux cytokines de type 2 (comme l'IL-4 et l'IL-13), les macrophages s'activent en profil M2. Ils favorisent la réparation tissulaire, l'expulsion des parasites et le remodelage des tissus endommagés

# Immunité innée

## ILC 2

-Lorsque les parasites lèsent la barrière épithéliale, les cellules de l'épithéliales libèrent les alarmines IL-25 et IL-33 La TSLP qui activent les ILC2

-ILC2 sécrètent IL13, IL5 et IL4



# Immunité innée

## PNE ( Polynucléaire éosinophile )

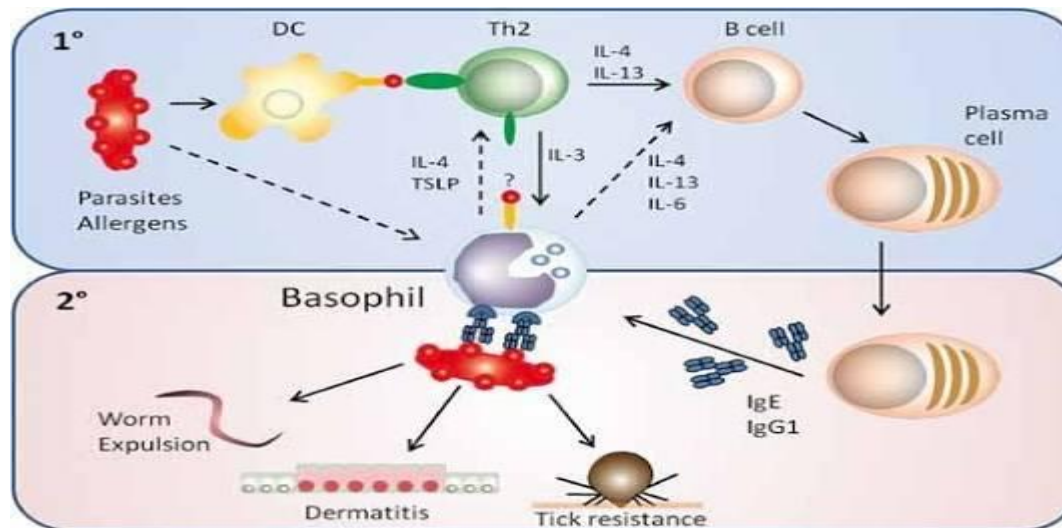
- ❖ Sont les principaux effecteurs contre les helminthes au niveau des tissus associés aux helminthiases . leur taux tissulaire est plus élevé de loin par rapport au taux sanguin.
- ❖ Destruction par dégranulation (Cytotoxicité) les éosinophiles libèrent le contenu de leurs granules internes directement sur le parasite :
  - Protéine cationique éosinophile (**ECP**) : altèrent la membrane du parasite.
  - Eosinophile Peroxydase **EPO** : génère des radicaux libres toxiques.
  - Neurotoxine dérivée de l'éosinophile (**EDN**)

# Immunité innée

## Mastocytes et basophile

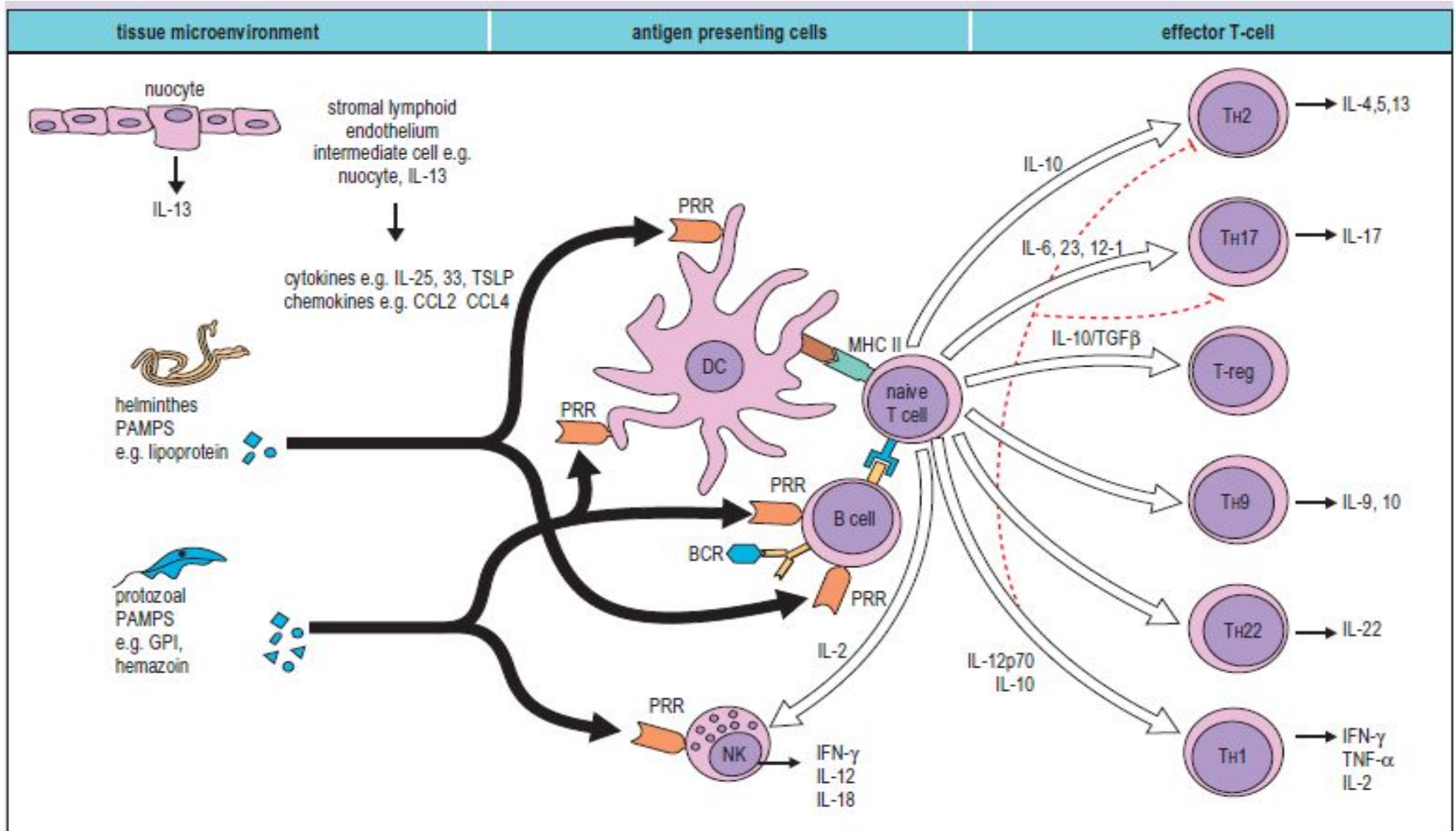
**Histamine** : Augmente la perméabilité vasculaire ,la contraction musculaire et la sécrétion du mucus

Sécrétion des cytokines IL4 .IL5 .IL 13 et des facteur chimiotactique



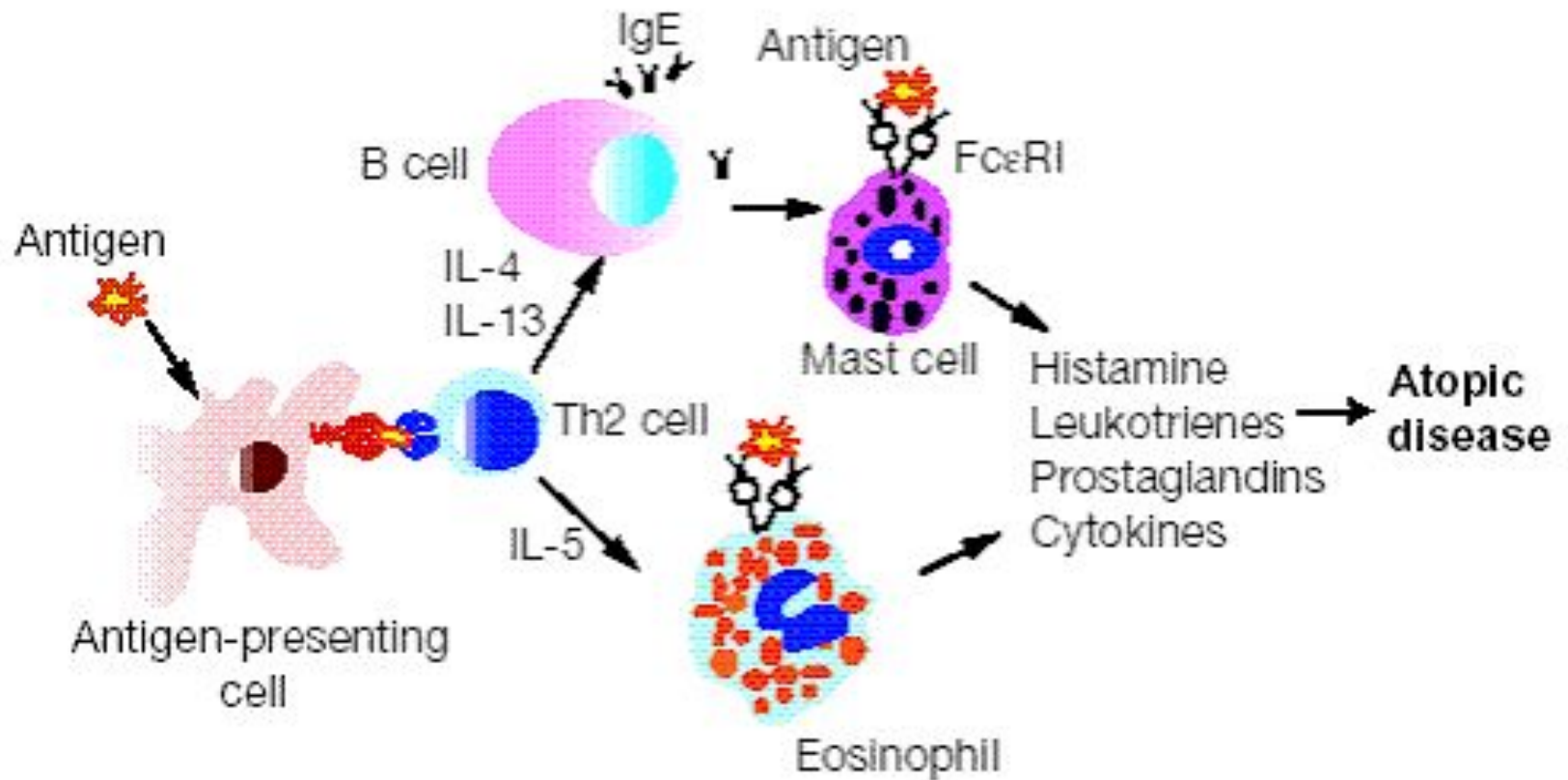
# Immunité adaptative

## Polarisation des LT

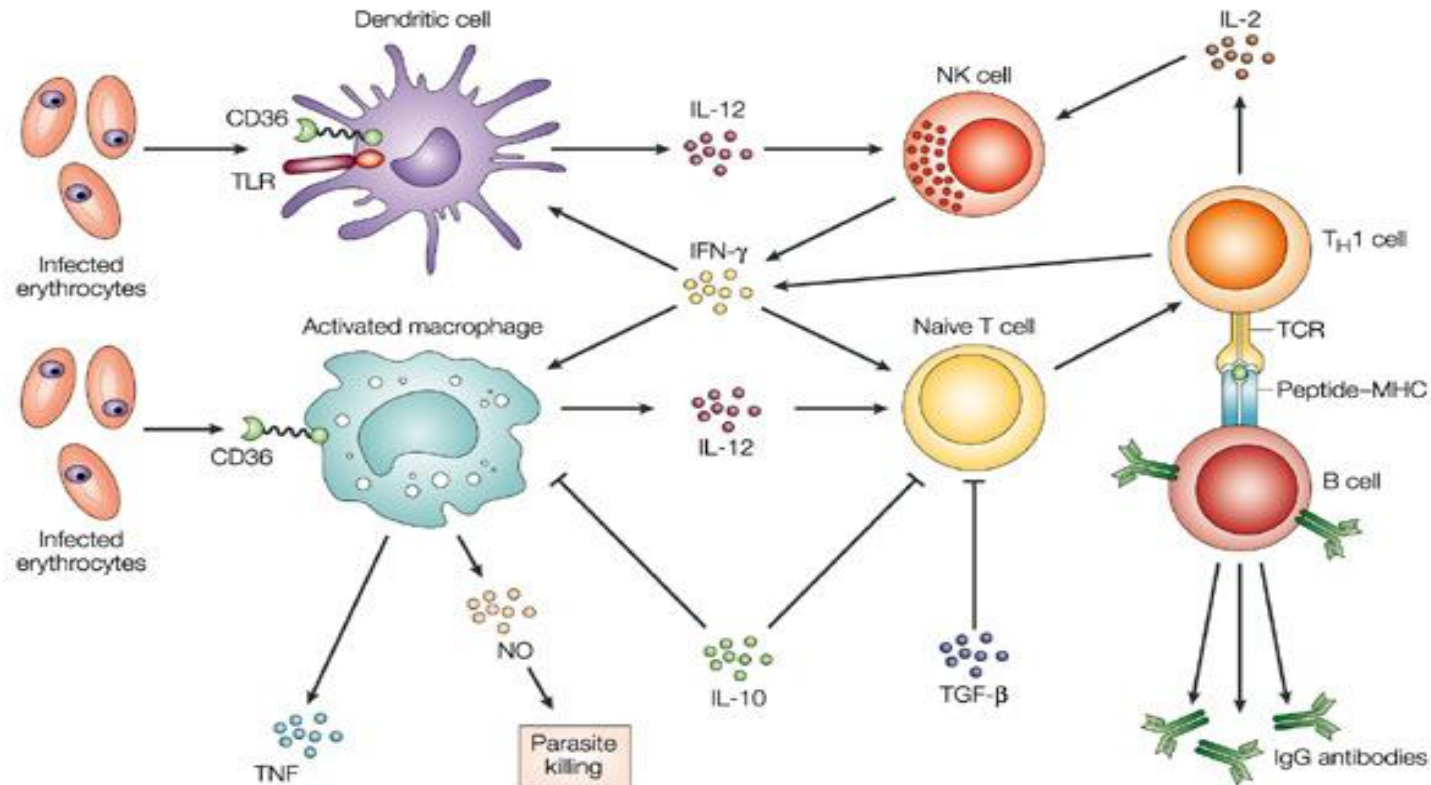


# Immunité adaptative

## Réponse humorale



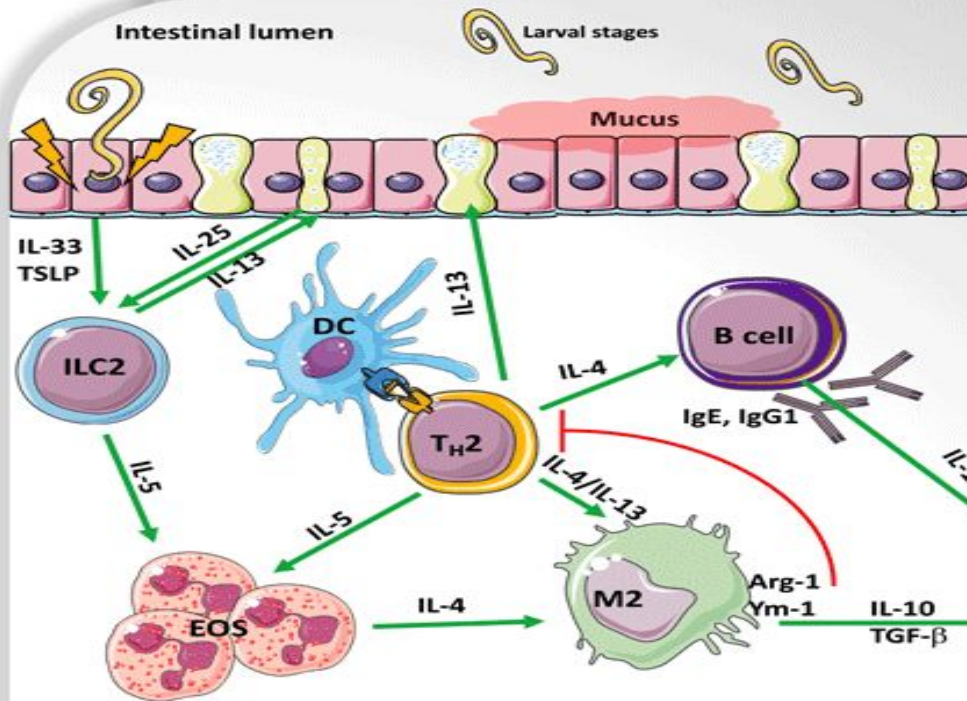
# Immunité anti-protozoaires



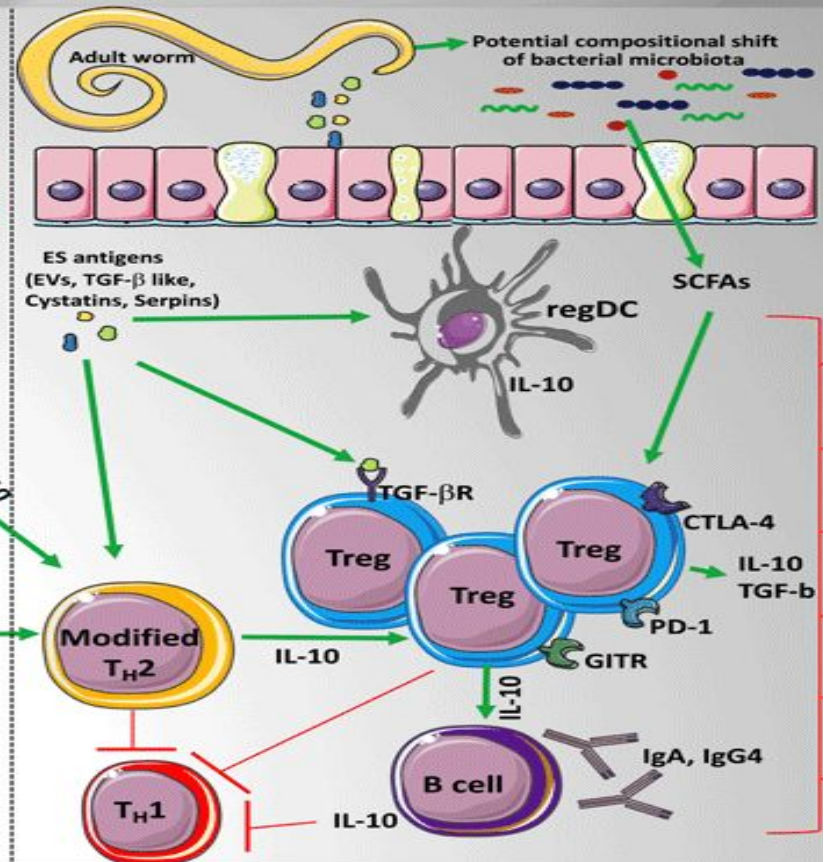
| parasite and habitat                     |  | antibody-dependent |                                                              |                                    | antibody-independent               |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |  | importance         | mechanism                                                    | means of evasion                   | importance                         | mechanism                                                                                                       |
| <i>T. brucei</i> free in blood           |  | +++                | lysis with complement, which also opsonizes for phagocytosis | antigenic variation                | —                                  |                                                                                                                 |
| <i>Plasmodium</i> spp. inside red cell   |  | +++                | blocks invasion, opsonizes for phagocytosis                  | intracellular; antigenic variation | liver stage +++<br>blood stage +++ | cytokines<br>macrophage activation                                                                              |
| <i>T. cruzi</i> inside macrophage        |  | ++                 | limits spread in acute infection, sensitizes for ADCC        | intracellular                      | +++ (chronic phase)                | macrophage activation by IFN- $\gamma$ and TNF- $\alpha$ , and killing by NO* and metabolites of O <sub>2</sub> |
| <i>Leishmania</i> spp. inside macrophage |  | +                  | limits spread                                                | intracellular                      | ++++                               |                                                                                                                 |

# Réponse antihelminthique

Acute response to helminth

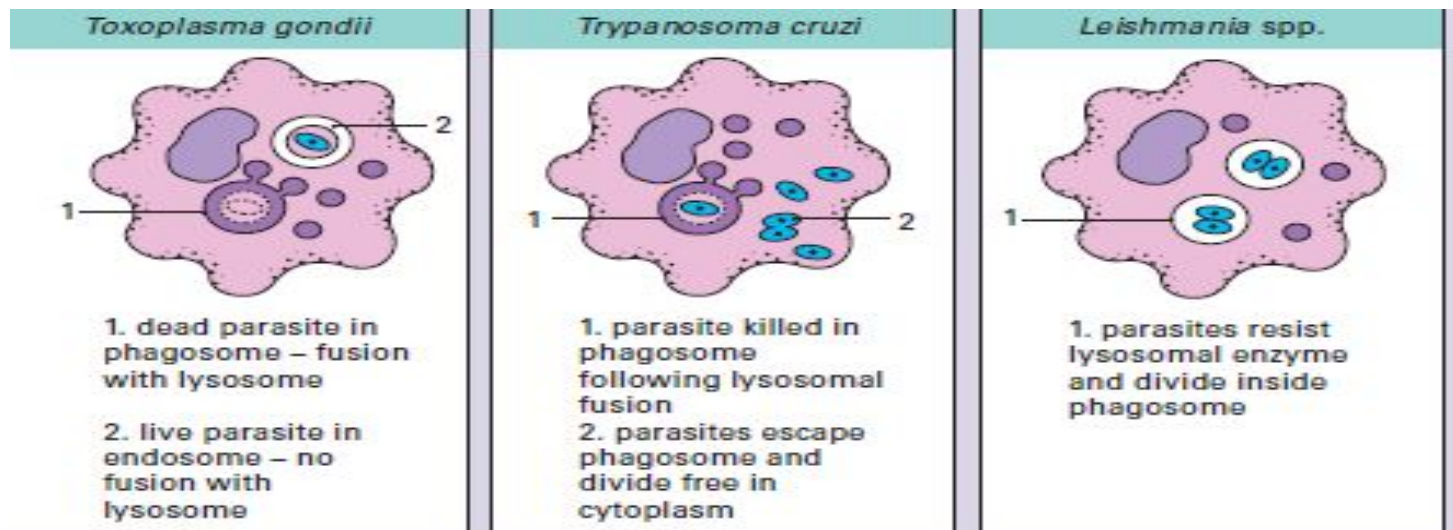


Persistent chronic exposure to helminth



# Mécanismes d'échappement des parasites au système immunitaire

- Echappement à la destruction par les phagocytes :
  - Inhibition de la fusion lysosome-phagosome( *toxoplasma gondii* ).
  - Echappement au phagosome ( *trypanosoma cruzi* ).
  - Echappement aux oxydants en s'entourant par un matériel électronique dense ( *leishmanie* )



# Mécanismes d'échappement des parasites au système immunitaire

- Résistance à la lyse par le complément :
  - Activation du complément par des molécules de surface puis la libération du complexe molécules-complément ( leishmanie major ).
  - Certains possèdent des molécules qui ressemblent aux protéines de régulation du complément comme le DAF( trypanosoma cruzi).
- Variation antigénique, qui permet au parasite d'échapper aux anticorps spécifiques, plus le cycle parasitaire ( plasmodium, trypanosoma... )
- Certains se couvrent par des antigènes de l'hôte comme shistosoma qui se couvre par des antigènes de groupes sanguins et les molécules d'HLA (en menant une vie dans les vaisseaux mésentériques).

# Mécanismes d'échappement des parasites au système immunitaire

- Certains expriment des antigènes ressemblant aux antigènes de son hôte ( ascaris exprime des antigènes qui ressemblent au collagène ).
- Développement une stratégie d'isolement :
  - Entamoeba histolitica forme un kyste protecteur
  - Vers intestinaux ( ténia) restent localisés dans les intestins
- Interférence avec la fonction du système immunitaire
  - Altération Présentation antigénique
  -  IFN  $\gamma$ , IL2
  -  TGF $\beta$ , IL10